MATEMATIKK 1T · TEORI OG OPPGAVER

4.2 Den deriverte

Fra tabell med mindre og mindre h til en eksakt verdi.

Mål: Gjøre rede for den deriverte og utlede de første derivasjonsreglene fra definisjonen

Navn: _____ **Klasse:** _____

Del	Tema	Side
1	Grenseverdi og definisjonen av den deriverte	2
2	Utlede derivasjonsregler	5

Hva kan jeg?

Sett kryss før du begynner og når du er ferdig.

Del	Jeg kan ...	Ja	Nesten	Ikke ennå
1	forklare hva en grenseverdi er, og hvorfor vi ikke kan sette $h = 0$ med en gang	☐	☐	☐
1	regne ut $f'(a)$ og $f'(x)$ fra definisjonen	☐	☐	☐
1	forklare forskjellen på $f(a)$ og $f'(a)$	☐	☐	☐
2	utlede at $(x^2)' = 2x$ og $(x^3)' = 3x^2$ fra definisjonen	☐	☐	☐
2	forklare hvorfor $(f + g)' = f' + g'$	☐	☐	☐
2	bruke mønsteret $(x^n)' = nx^{n-1}$ og si hva som ikke er bevist	☐	☐	☐

●○○ **Grunnleggende** Start her. Dette må alle kunne.

●●○ **Middels** Vanlige prøveoppgaver.

●●● **Utfordring** For deg som vil ha mer. Krever forklaring.

UTEN HJELPEMIDLER Del 1 på eksamen: uten kalkulator og digitale verktøy.

MED HJELPEMIDLER Del 2 på eksamen: kalkulator, GeoGebra eller Python.

Seksjonen bygger mot disse kompetansemålene etter 1T (LK20, MAT09-02). Eleven skal kunne

- bruke gjennomsnittlig og momentan vekstfart i konkrete eksempler og gjøre rede for den deriverte
- lese og forstå matematiske bevis og utforske og utvikle bevis i relevante matematiske emner

1 Grenseverdi og definisjonen av den deriverte

Teori og oppgaver

Ord du trenger

Begrep	Forklaring
grenseverdi	Tallet et uttrykk kommer så nær vi vil når h er nær nok 0. Skrives $\lim_{h\to 0}$.
den deriverte	Grenseverdien av sekantenes stigningstall. Den er vekstfarten i ett punkt.
derivere	Finne den deriverte til en funksjon.
definisjon	En presis forklaring av hva et begrep betyr. Alt annet bygger på den.
tangent	En rett linje som så vidt berører grafen i ett punkt. Stigningstallet er $f'(a)$.

Dette må du kunne

Definisjon. Den deriverte av f i $x = a$ er

$$f'(a) = \lim_{h\to 0} \frac{f(a+h) - f(a)}{h}$$

Les: «grenseverdien når h går mot 0». Dette er tallet fra 4.1 som sekantenes stigningstall nærmet seg. Tabellen ga et anslag. Definisjonen gir tallet eksakt.

Hvorfor ikke bare sette $h = 0$? Da blir både teller og nevner 0, og $\frac{0}{0}$ har ingen verdi. Vi gjør derfor tre ting:

1. Sett inn og forenkle telleren. Hvert ledd som blir igjen har da faktoren h.
2. Forkort h. Det er lov, for h er nær 0, men ikke lik 0.
3. La $h \to 0$ i det som er igjen.

Notasjon. $f'(a)$ er et *tall*: stigningstallet til tangenten i $x = a$. $f'(x)$ er en *funksjon*: den gir tallet for hvert valg av x.

Eksempel 1 — $f'(3)$ fra definisjonen

La $f(x) = x^2$. Finn $f'(3)$.

$$\frac{f(3+h) - f(3)}{h} = \frac{(3+h)^2 - 9}{h}$$

Sett inn $f(x) = x^2$ og $f(3) = 9$.

$$= \frac{9 + 6h + h^2 - 9}{h}$$

Første kvadratsetning: $(3+h)^2 = 9 + 6h + h^2$.

$$= \frac{6h + h^2}{h}$$

$9 - 9 = 0$.

$$= \frac{h(6+h)}{h} = 6 + h$$

Sett h utenfor parentes og forkort h.

Når $h \to 0$: $f'(3) = \lim_{h\to 0}(6+h) = 6$

Nå kan vi la h gå mot 0.

Kontroll:

Tabellen i 4.1 ga 7; 6,1; 6,01; ... Det stemmer med 6.

Eksempel 2 — $f'(x)$ som funksjon, og tolkning

La $f(x) = x^2 - 4x$. Finn $f'(x)$. Finn deretter $f'(1)$ og forklar hva tallet betyr.

$$\frac{(x+h)^2 - 4(x+h) - (x^2 - 4x)}{h}$$ Sett inn i differansekvotienten. Hele $f(x)$ står i parentes.

$$= \frac{x^2 + 2xh + h^2 - 4x - 4h - x^2 + 4x}{h}$$ Kvadratsetning, gang ut, og bytt fortegn i parentesen.

$$= \frac{2xh + h^2 - 4h}{h}$$ x^2 og $4x$ forsvinner.

$= 2x + h - 4$ Del hvert ledd på h.

Når $h \to 0$: $f'(x) = 2x - 4$ Grensen av $2x + h - 4$.

$f'(1) = 2 \cdot 1 - 4 = -2$ Sett $x = 1$ i funksjonen f'.

Tolkning: Tangenten i $x = 1$ har stigningstall -2. Grafen synker der.

Vanlig feil på prøver

- Å sette $h = 0$ først og svare 0 er feil. Du får $\frac{0}{0}$, som ikke er 0. Forenkle og forkort h først.
- $(x+h)^2 = x^2 + h^2$ er feil. Riktig er $x^2 + 2xh + h^2$. Med $x = 2$ og $h = 1$ får vi 9, ikke 5.
- Å blande $f(a)$ og $f'(a)$ er feil. For $f(x) = x^2 - 4x$ er $f(1) = -3$ (høyden), men $f'(1) = -2$ (stigningstallet).
- Å la h stå igjen i svaret er feil. For $f(x) = x^2$ i $x = 2$ er kvotienten $4 + h$, men $f'(2) = 4$.

Nivå 1 · Grunnleggende

Oppgave 1.1 ●○○ UTEN HJELPEMIDLER

La $f(x) = x^2$. Finn $f'(5)$ fra definisjonen. Fullfør.

a) $f(5) =$ _____ og $f(5+h) = (5+h)^2 =$ _____

b) Forenkle $\frac{f(5+h) - f(5)}{h} =$ _____

c) La $h \to 0$: $f'(5) =$ _____

Oppgave 1.2 ●○○ UTEN HJELPEMIDLER

La $f(x) = x^2 + x$. Finn $f'(2)$ fra definisjonen.

Oppgave 1.3 ●○○ UTEN HJELPEMIDLER

Finn den deriverte fra definisjonen. Hva legger du merke til?

a) $f(x) = 5x - 2$. Finn $f'(4)$.

b) $g(x) = 7 - 3x$. Finn $g'(1)$.

Nivå 2 · Middels

Oppgave 1.4 ●●○ UTEN HJELPEMIDLER

La $f(x) = x^2 + 6x$.

a) Finn $f'(x)$ fra definisjonen.

b) Finn $f'(2)$ og $f'(-1)$.

Oppgave 1.5 ●●○

UTEN HJELPEMIDLER

En sykkel ruller nedover en bakke. Etter t sekunder har den rullet $s(t) = 2t^2 + t$ meter.

a) Finn $s'(3)$ fra definisjonen.

b) Forklar hva svaret betyr. Husk enhet.

Oppgave 1.6 ●●○

UTEN HJELPEMIDLER

La $f(x) = x^2 - 3x$. Vi finner $f'(4)$ og har $f(4) = 4$. Finn **den første feilen**. Regn riktig.

$$\frac{(4+h)^2 - 3(4+h) - 4}{h} \longrightarrow \frac{16 + h^2 - 12 - 3h - 4}{h} \longrightarrow \frac{h^2 - 3h}{h} \longrightarrow h - 3 \longrightarrow \text{Når } h \to 0: \ -3$$

Oppgave 1.7 ●●○

UTEN HJELPEMIDLER

En elev skriver $f'(3) = \dfrac{f(3+0) - f(3)}{0} = \dfrac{0}{0} = 0$.

a) Forklar hva som er galt.

b) Forklar hva hver del av definisjonen $f'(a) = \lim\limits_{h \to 0} \dfrac{f(a+h) - f(a)}{h}$ betyr.

c) Hva forteller tallet $f'(3)$ om grafen til f?

— Nivå 3 · Utfordring

Oppgave 1.8 ●●●

UTEN HJELPEMIDLER

Er påstanden alltid, noen ganger eller aldri sann? Begrunn med et eksempel eller en utregning.

a) Hvis $f'(a) > 0$, er $f(a) > 0$.

b) For $f(x) = kx + m$ er $\dfrac{f(a+h) - f(a)}{h}$ lik $f'(a)$ for alle $h \neq 0$.

c) Hvis $f'(a) = 0$, har grafen til f et topp- eller bunnpunkt i $x = a$.

Oppgave 1.9 ●●●

UTEN HJELPEMIDLER

For en funksjon f er $\dfrac{f(1+h) - f(1)}{h} = 8 + 3h$ for alle $h \neq 0$.

a) Finn $f'(1)$.

b) Finn en funksjon f som passer. Kontroller med utregning.

c) Finnes det flere slike funksjoner? Forklar.

Oppgave 1.10 ●●●

UTEN HJELPEMIDLER

La $f(x) = px^2 - x$, der p er et tall. Vi vet at $f'(2) = 11$. Finn p.

Sjekk deg selv — prøv uten hjelp

a) La $f(x) = x^2 + 5$. Finn $f'(2)$ fra definisjonen.

b) Hva er forskjellen på $f(2)$ og $f'(2)$ for denne funksjonen?

c) Hvorfor kan vi ikke sette $h = 0$ i differansekvotienten med en gang?

2 Utlede derivasjonsregler

Teori og oppgaver

Ord du trenger

Begrep	Forklaring
derivasjonsregel	En regel som gir den deriverte uten at vi må regne fra definisjonen hver gang.
utlede	Vise hvor en regel kommer fra, steg for steg fra noe vi allerede vet.
mønster	Noe som gjentar seg, slik at vi kan gjette hva som skjer videre.
bevis	En begrunnelse som viser at noe stemmer i alle tilfeller, ikke bare i noen.

Dette må du kunne

Utledet fra definisjonen:

$(k)' = 0$	$(k-k)/h = 0$
$(kx)' = k$	$kh/h = k$
$(x^2)' = 2x$	$(2xh+h^2)/h = 2x+h$
$(x^3)' = 3x^2$	Eksempel 1
$(f+g)' = f'+g'$	Eksempel 2

Mønsteret. $(x)' = 1$, $(x^2)' = 2x$, $(x^3)' = 3x^2$. Vi gjetter

$$(x^n)' = n \cdot x^{n-1}$$

Dette er *ikke bevist* for alle positive hele n. Tre tilfeller er et mønster, ikke et bevis. Beviset trenger binomialformelen, og vi tar $n = 4$ på utfordringsarket.

Eksempel 1 — $(x^3)' = 3x^2$ fra definisjonen

Vis at den deriverte av $f(x) = x^3$ er $3x^2$.

$(x+h)^3 = (x+h)(x^2+2xh+h^2)$ — Skriv $(x+h)^3$ som $(x+h)(x+h)^2$ og bruk kvadratsetningen.

$= x^3 + 3x^2h + 3xh^2 + h^3$ — Gang ut. $x^2h + 2x^2h = 3x^2h$ og $2xh^2 + xh^2 = 3xh^2$.

$$\frac{(x+h)^3 - x^3}{h} = \frac{3x^2h + 3xh^2 + h^3}{h}$$ — Sett inn. $x^3 - x^3 = 0$.

$= 3x^2 + 3xh + h^2$ — Del hvert ledd på h.

Når $h \to 0$: $(x^3)' = 3x^2$ — Leddene med h går mot 0.

Eksempel 2 — den deriverte av en sum

Vis at $(f+g)' = f' + g'$.

$$\frac{f(x+h) + g(x+h) - f(x) - g(x)}{h}$$ — Sett inn $(f+g)(x) = f(x) + g(x)$ i differansekvotienten.

$$= \frac{f(x+h) - f(x)}{h} + \frac{g(x+h) - g(x)}{h}$$ — Flytt leddene og del opp i to brøker.

Når $h \to 0$: $= f'(x) + g'(x)$ — Hver brøk går mot sin deriverte.

Bruk: $(x^3 + x)' = 3x^2 + 1$ — Vi bruker $(x^3)' = 3x^2$ og $(x)' = 1$.

Vanlig feil på prøver

- $(x+h)^3 = x^3 + h^3$ er feil. Med $x = 1$ og $h = 1$ får vi 8, ikke 2. Det mangler leddene $3x^2h + 3xh^2$.
- $(x^4)' = 4x^4$ er feil. Eksponenten minker med én: $(x^4)' = 4x^3$.
- $(5)' = 5$ er feil. En konstant har ingen vekst: $(5)' = 0$.
- At mønsteret stemmer for $n = 1, 2, 3$ betyr ikke at det er bevist for alle n. Det er en god gjetning, men ikke et bevis.

Nivå 1 · Grunnleggende

Oppgave 2.1 ●○○

UTEN HJELPEMIDLER

Bruk mønsteret $(x^n)' = nx^{n-1}$ og regelen for konstanter.

a) $(x^5)'$ b) $(x^9)'$ c) $(x)'$ d) $(12)'$

Oppgave 2.2 ●○○

UTEN HJELPEMIDLER

La $f(x) = x^3$. Finn $f'(2)$ fra definisjonen. Fullfør.

a) $(2+h)^3 = 8 +$ _____ $h +$ _____ $h^2 + h^3$

b) $\dfrac{f(2+h) - f(2)}{h} =$ _____

c) La $h \to 0$: $f'(2) =$ _____

Oppgave 2.3 ●○○

UTEN HJELPEMIDLER

Bruk $(x^2)' = 2x$ og $(x^3)' = 3x^2$.

a) Finn $f'(5)$ når $f(x) = x^2$.

b) Finn $g'(-1)$ når $g(x) = x^3$.

c) For hvilken x er $f'(x) = 8$ når $f(x) = x^2$?

Nivå 2 · Middels

Oppgave 2.4 ●●○

UTEN HJELPEMIDLER

Vis fra definisjonen at $g(x) = 2x^2 + 5x$ har $g'(x) = 4x + 5$.

Oppgave 2.5 ●●○

UTEN HJELPEMIDLER

En vogn ruller nedover en stadig brattere bakke. Etter t sekunder har den rullet $s(t) = t^3 + t^2$ meter.

a) Finn $s'(t)$ med sumregelen og mønsteret.

b) Kontroller $s'(2)$ fra definisjonen. Husk enhet.

Oppgave 2.6 ●●○

UTEN HJELPEMIDLER

La $f(x) = x^3 + 4x$. Finn **den første feilen**. Regn riktig.

$$\frac{(x+h)^3 + 4(x+h) - x^3 - 4x}{h} \to \frac{x^3 + 3x^2h + 3xh^2 + h^3 + 4x + 4h - x^3 - 4x}{h}$$

$$\to \frac{3x^2h + 3xh^2 + h^3 + 4h}{h} \to 3x^2 + 3xh + h^2 + 4h \to \text{Når } h \to 0 : \ 3x^2$$

Oppgave 2.7 ●●○

MED HJELPEMIDLER

Vi undersøker $f(x) = x^7$ med CAS.

a) Skriv inn $(x + h)^7$ og utvid. Hvilke ledd står der?

b) Finn $\lim_{h \to 0} \dfrac{(x + h)^7 - x^7}{h}$.

c) Stemmer svaret med mønsteret $(x^n)' = nx^{n-1}$? Er mønsteret dermed bevist for alle n?

— Nivå 3 · Utfordring

Oppgave 2.8 ●●●

UTEN HJELPEMIDLER

Vis fra definisjonen at $(k \cdot f)' = k \cdot f'$, der k er en konstant.

Oppgave 2.9 ●●●

UTEN HJELPEMIDLER

Er påstanden alltid, noen ganger eller aldri sann? Begrunn.

a) $(f \cdot g)' = f' \cdot g'$.

b) Hvis $f'(x) = g'(x)$ for alle x, er $f(x) = g(x)$.

Oppgave 2.10 ●●●

UTEN HJELPEMIDLER

Finn en funksjon f der $f'(x) = 2x + 3$ og $f(0) = 1$. Kontroller svaret. Hvor mange funksjoner har $f'(x) = 2x + 3$ hvis vi dropper kravet $f(0) = 1$? Forklar.

Sjekk deg selv — prøv uten hjelp

a) Bruk mønsteret på $(x^6)'$.

b) Finn $f'(x)$ når $f(x) = x^2 + 9$. Hvilken regel bruker du, og hvorfor stemmer den?

c) Vis med $x = 2$ og $h = 1$ at $(x + h)^3 \neq x^3 + h^3$.